

浙江大学



本科实验报告

姓名:

学院: 海洋学院

系: 海洋工程系

专业: 海洋工程与技术

学号:

指导教师: 陈正

2025 年 11 月 25 日

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理 实验类型: 探究型

实验项目名称: 典型环节的电路模拟与软件仿真研究

学生姓名: 专业: 海洋工程与技术

学号: 指导老师: 郝帅、孔令哲

实验地点: 海工楼 224 实验日期: 2025 年 11 月 25 日

一、实验目的和要求

1. 通过实验熟悉并掌握实验装置和上位机软件的使用方法。
2. 通过实验熟悉各种典型环节的传递函数及其特性, 掌握电路模拟和软件仿真研究方法。

二、实验内容和原理

1. 设计各种典型环节的模拟电路。
2. 完成各种典型环节模拟电路的阶跃特性测试, 并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。
3. 在 MATLAB 软件上, 填入各个环节的实际(非理想)传递函数参数, 完成典型环节阶跃特性的软件仿真研究, 并与电路模拟研究的结果作比较。

三、主要仪器设备

一台可以使用 Matlab R2025a 的笔记本和实验室提供的相应器材。

四、操作方法与实验步骤

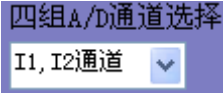
1. 熟悉实验装置, 利用实验装置上的模拟电路单元, 设计并连接各种典型环节(包括比例、积分、比例积分、比例微分、比例积分微分以及惯性环节)的模拟电路。接线时要注意: 先断电, 再接线。接线时要注意不同环节、不同测试信号对运放锁零的要求。(U3 单元

的 01 接被测对象的输入、G 接 G1、U3 单元的 I1 接被测对象的输出)。

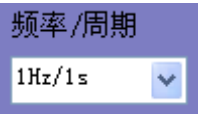
2. 利用实验设备完成各典型环节模拟电路的阶跃特性测试，并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。

首先必须在熟悉上位机界面的操作，充分利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。为了利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。接线完成，经检查无误，再给实验装置上电后，打开时域特性的程序，启动上位机程序，进入主界面。

软件界面上的操作步骤如下：

①按通道接线情况:通过上位机界面中“通道选择”选择 I1、I2 路 A/D 通道作为被测环节的检测端口,选择 D/A 通道的 01 (“测试信号 1”)作为被测对象的信号发生端口。不同的通道,图形显示控件中波形的颜色将不同。

②硬件接线完毕后,检查 USB 口通讯连线和实验装置电源后,运行上位机软件程序,如果有问题请求指导教师帮助。

③进入实验模式后,先对显示模式进行设置:选择“X-t 模式”;选择“T/DIV”为 1s/1HZ。

④完成上述实验设置,然后设置实验参数,在界面的右边可以设置系统测试信号参数,选择“测试信号”为“周期阶跃信号”,选择“占空比”为 50%,选择“T/DIV”为“1000ms”,选择“幅值”为“3V”,可以根据实验需要调整幅值,以得到较好的实验曲线,将“偏移”设为“0”。以上除必须选择“周期阶跃信号”外,其余的选择都不是唯一的。要特别注意,除单个比例环节外,对其它环节和系统都必须考虑环节或系统的时间常数,如仍选择“输入波形占空比”为 50%,那么“T/DIV”至少是环节或系统中最大时间常数的 6~8 倍。这样,实验中才能观测到阶跃响应的整个过程。

⑤以上设置完成后,按 LabVIEW 上位机软件中的“RUN”运行图标来运行实验程序,然后点击右边的“启动/停止”按钮来启动实验,动态波形得到显示,直至周期响应过程结束,如上述参数设置合理就可以在主界面图形显示控件中间得到环节的“阶跃响应”。

⑥利用 LabVIEW 软件中的图形显示控件来观测实验结果;改变实验装置上环节参数,重



复⑤的操作；如发现实验参数设置不当，看不到“阶跃响应”全过程，可重复④、⑤的操作。

⑦按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件。

3. 分析实验结果，完成实验报告。

五、实验数据记录和处理

1. 比例(P)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例环节的传递函数为： $\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.1.1、图 1.1.2 和图 1.1.3 所示，于是 $K = \frac{R_1}{R_0}$ 。

实验参数取 $R_0=100k$ ， $R_1=200k$ ， $R=10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总值为 100K；

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K；

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

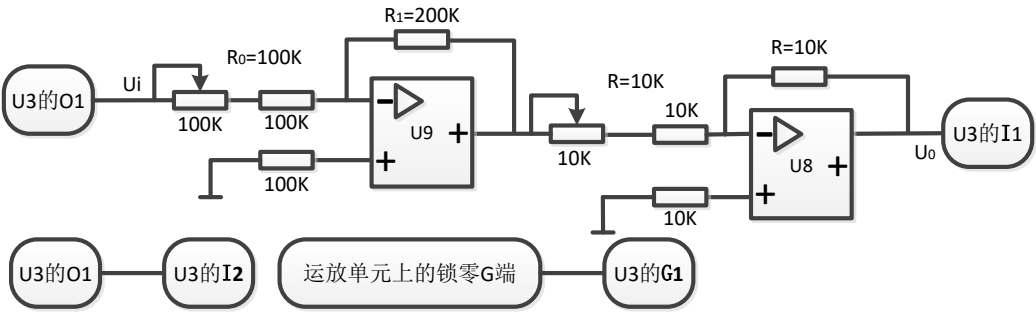


图1.1.2

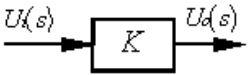


图1.1.1

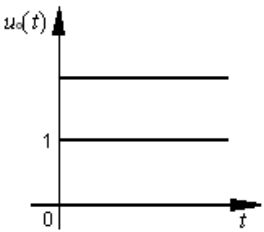


图1.1.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。



图 1-1 labview 时域示波器显示结果



图 1-2 调整 U9 单元输入端的 100K

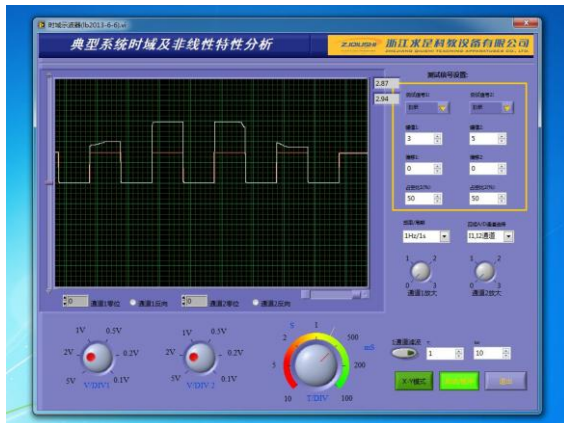


图 1-3 调整 U8 单元输入端的 10K

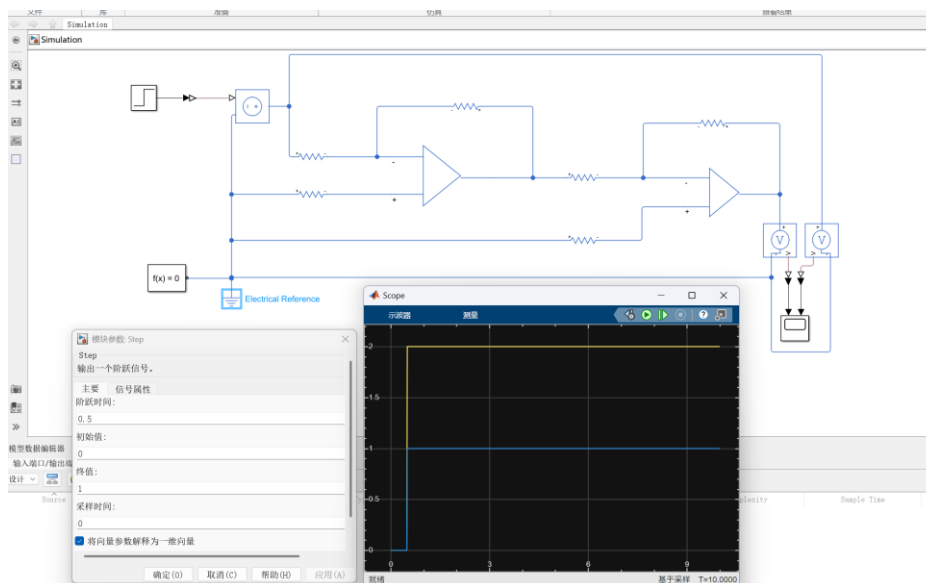


图 1-4 Matlab 仿真

2. 积分(I)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

积分环节的传递函数为：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts}$$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.2.1、图 1.2.2 和图 1.2.3 所示，于是 $T = R_0C$ ，

实验参数取 $R_0=100k$ ， $C=1\mu F$ ， $R=10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_0 的总值为 100K；

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K；

注明：所有运放单元的+端所接的 10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

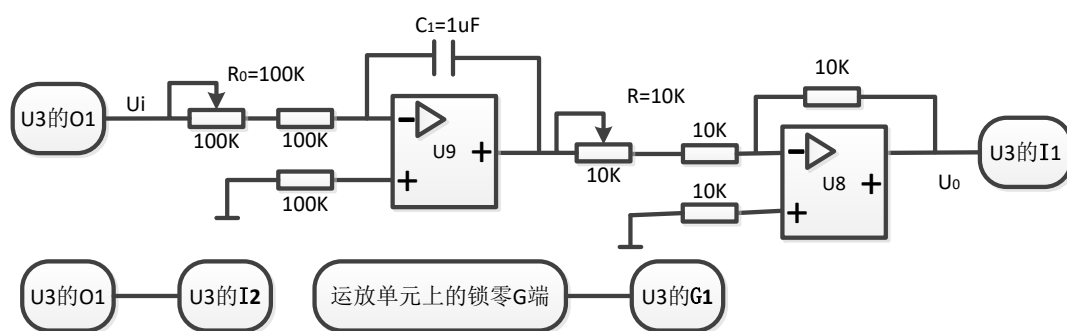


图1.2.2

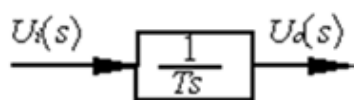


图1.2.1

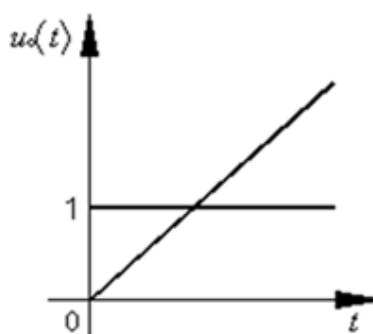


图1.2.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

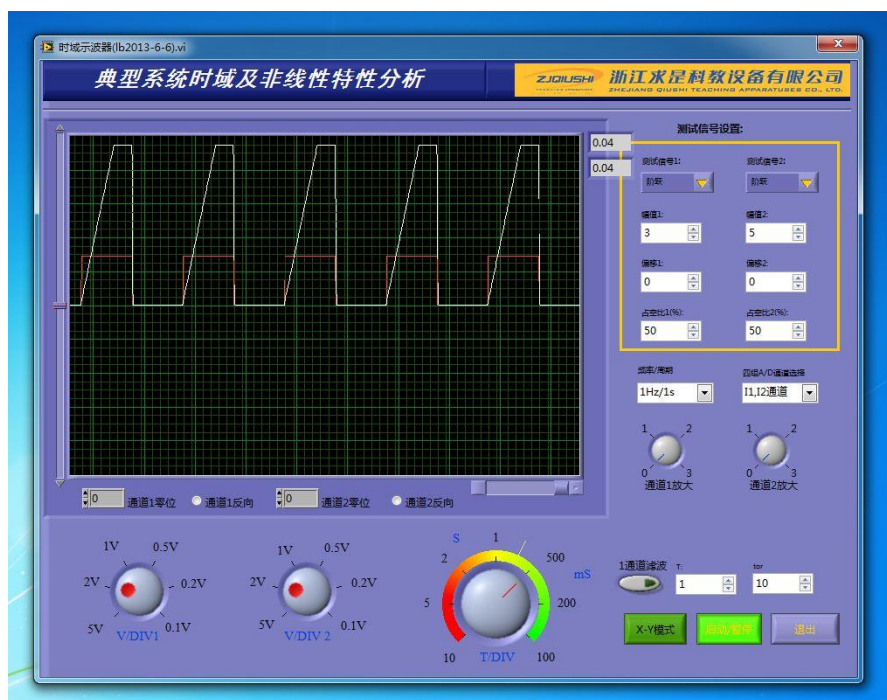


图 2-1 labview 时域示波器显示结果



图 2-2 调整 U9 单元输入端的 100K



图 2-3 调整 U8 单元输入端的 10K

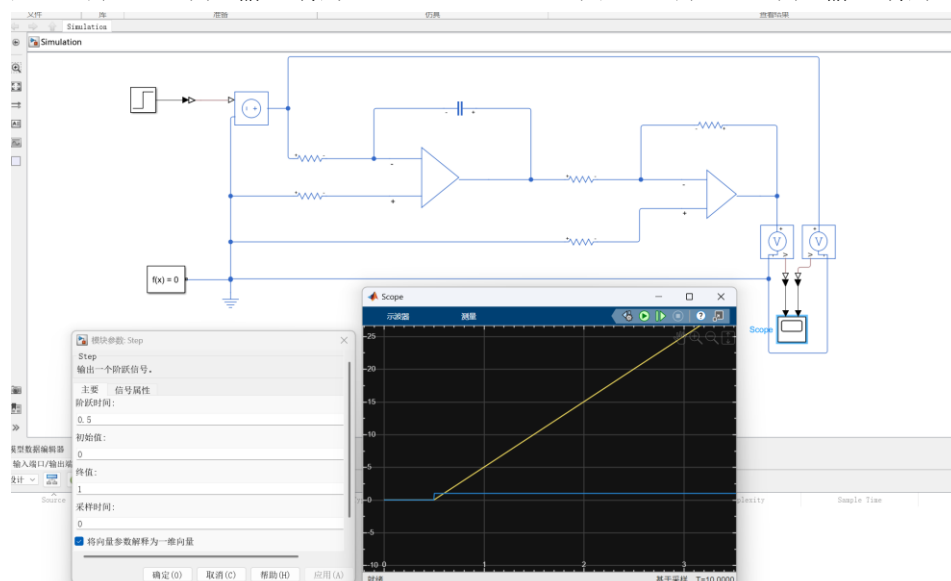


图 2-4 Matlab 仿真

3. 比例积分 (PI) 环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例积分环节的传递函数为：

$$\frac{U_o}{U_i} = K + \frac{1}{Ts}$$

其方块图、模拟电路和阶跃响应，分别如图 1.3.1、图 1.3.2 和图 1.3.3 所示，于是

$$K = \frac{R_1}{R_0}, \quad T = R_0 C$$

实验参数取 $R_0=200k$, $R_1=200k$, $C=1\mu F$, $R=10k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总值为 200K；

C1 取元件库 U4 单元的 1 μF 电容。

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K；

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。实验接线如下图：

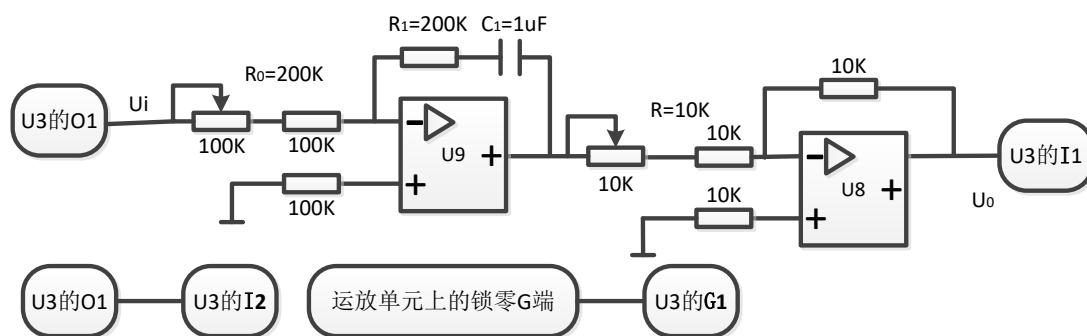


图1.3.2

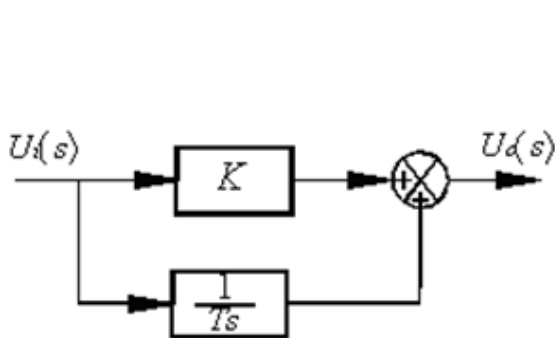


图1.3.1

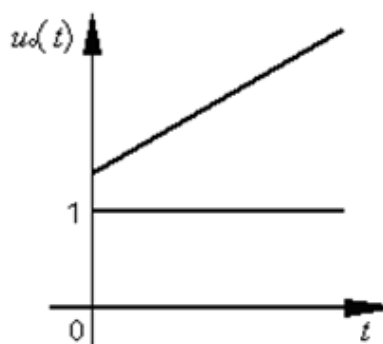


图1.3.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：3V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

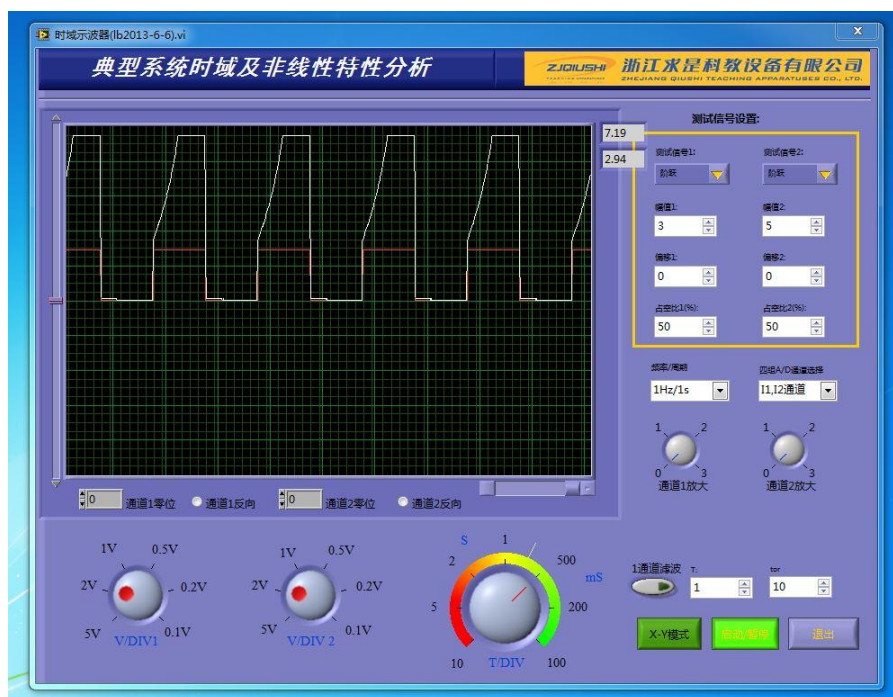


图 3-1 labview 时域示波器显示结果



图 3-2 调整 U9 单元输入端的 200K



图 3-3 调整 U8 单元输入端的 10K

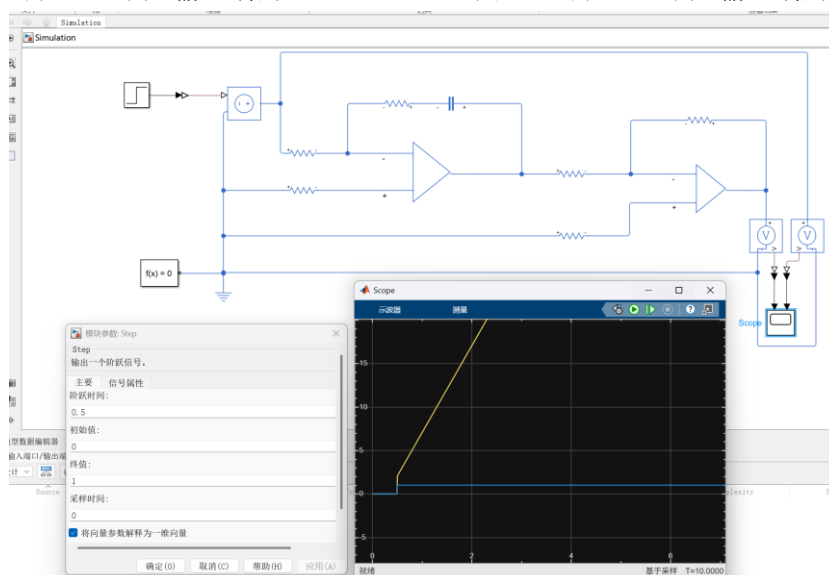


图 3-4 Matlab 仿真

4. 比例微分(PD)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例微分环节的传递函数为: $\frac{U_o}{U_i} = K(1+Ts)$

其方块图和模拟电路分别如图 1.4.1、图 1.4.2 所示。其模拟电路是近似的(即实际 PD 环节), 取 $R_1, R_2 \gg R_3$, 则有 $K = \frac{R_1 + R_2}{R_0}$, $T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$, 实验参数取 $R_0 = 10k$, $R_1 = 10k$, $R_2 = 10k$, $R_3 = 200 \Omega$, $C = 1\mu F$, $R = 10k$ 。

对应理想的和实际的比例微分(PD)环节的阶跃响应分别如图 1.4.3a、图 1.4.3b 所示。

实际 PD 环节的传递函数为:

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 + R_2}{R_0} \left[1 + \frac{R_1 R_2 C s}{(R_1 + R_2)(R_3 C s + 1)} \right] \quad (\text{供软件仿真参考})$$

$$= \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1) C s + (R_1 + R_2)}{R_0 R_3 C s + R_0}$$

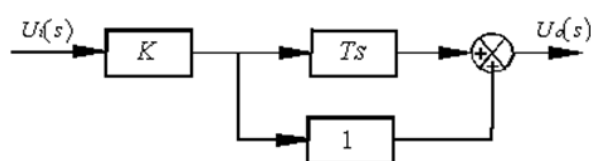


图1.4.1

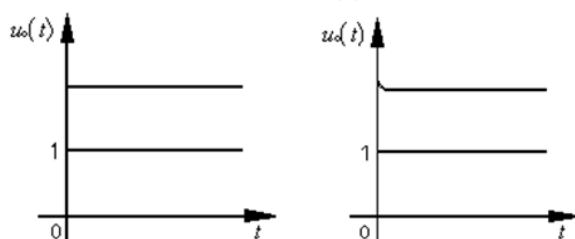


图1.4.3a

图1.4.3b

在进行实验连线之前, 先将 U10 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小), 使输入电阻 R_0 的总阻值为 10K; 其中, R_2 、 C_1 和 R_3 在 U10 单元模块上。

R_1 采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。

U8 单元为反相器单元, 将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小), 使输入电阻 R 的总值为 10K;

注明: 所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

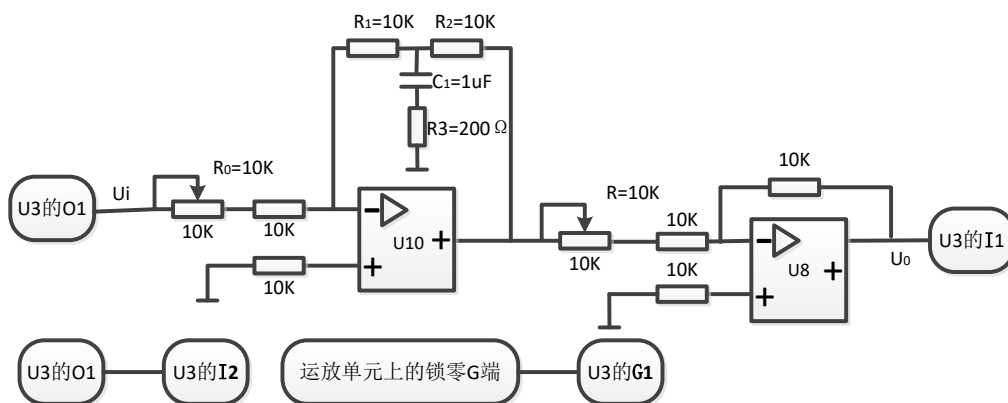


图1.4.2

频率/周期: 1s (占空比 50%), 运行程序, 直接进行实验。

图 4-3 调整 U8 单元输入端 10K

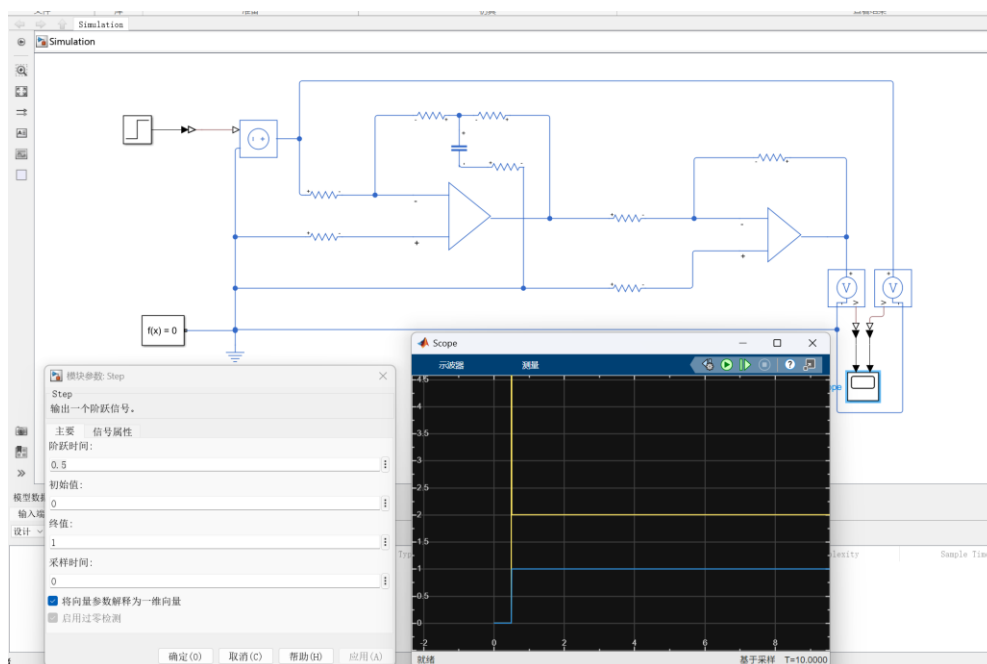


图 4-4 Matlab 仿真

5. 惯性环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

惯性环节的传递函数为: $\frac{U_o}{U_i} = \frac{K}{Ts + 1}$

其方块图、模拟电路和阶跃响应, 分别如图 1.5.1、图 1.5.2 和图 1.5.3 所示, 其中 $K = \frac{R_1}{R_0}$, $T = R_1 C$, 实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_1 = 200k$, $C = 1\mu F$, $R = 10k$ 。

在进行实验连线之前, 先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底 (即调至最大), 使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K; 其中, R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

U8 单元为反相器单元, 将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底 (即调至最小), 使输入电阻 R 的总值为 10K。

注明: 所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好, 实验时不需外接。

实验接线如下图:

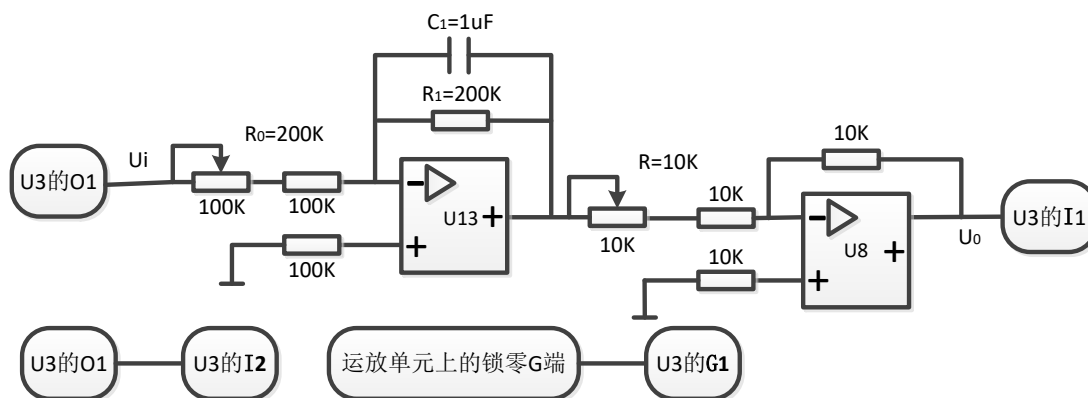


图1.5.2

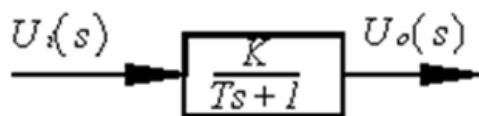


图 1.5.1

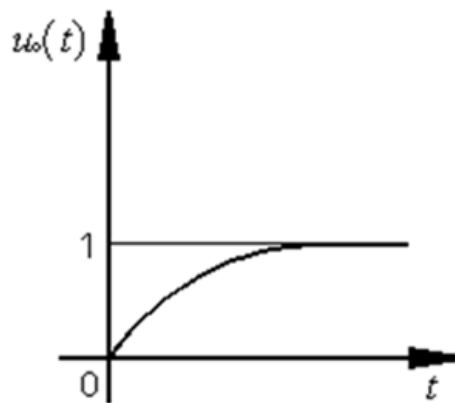


图 1.5.3

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：2V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 90%），运行程序，直接进行实验。



图 5-1 labview 时域示波器显示结果



图 5-2 调整 U13 单元输入端的 200K



图 5-3 调整 U8 单元输入端的 10K

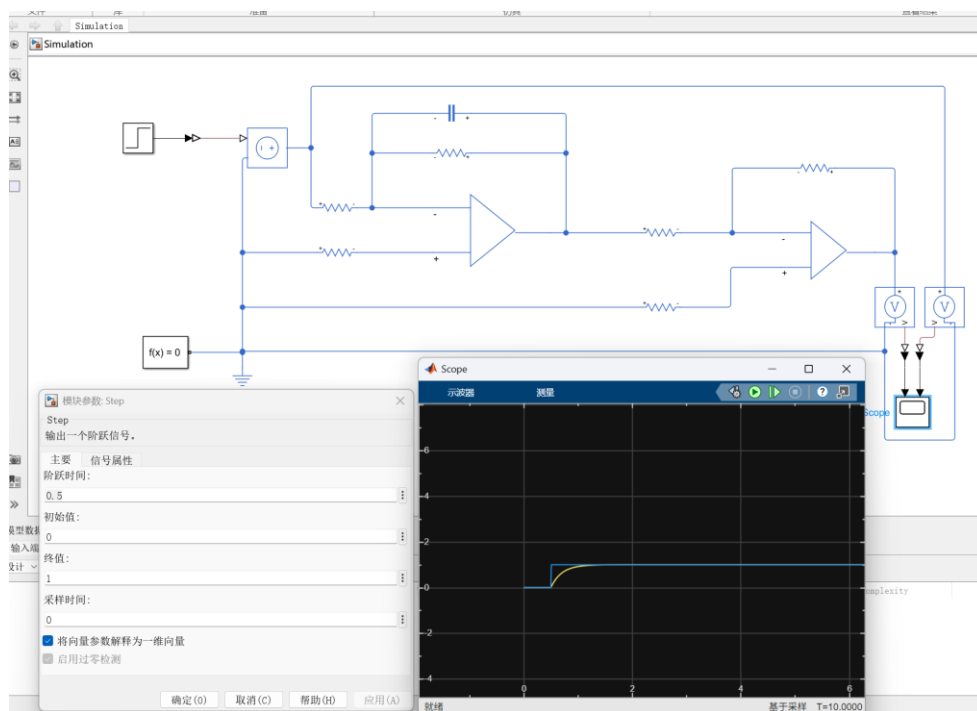


图 5-4 Matlab 仿真

6. 比例积分微分(PID)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应

比例积分微分环节的传递函数为：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K_p + \frac{1}{T_i s} + T_d s$$

其方块图和模拟电路分别如图 1.6.1、图 1.6.2 所示。其模拟电路是近似的（即实际 PID 环节），取 $R_1 \gg R_2 \gg R_3$ ，将近似上述理想 PID 环节有 $K_p = \frac{R_1}{R_0}$, $T_i = R_0 C_1$, $T_d = \frac{R_1 R_2}{R_0} C_2$ ，实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_1 = 100k$, $R_2 = 10k$, $R_3 = 1k$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 10\mu F$, $R = 10k$ 。

对应理想的和实际的比例积分微分 (PID) 环节的阶跃响应分别如图 1.6.3 a、图 1.6.3 b 所示。

实际 PID 环节的传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 + R_2}{R_0} + \frac{1}{R_0 C_1 s} + \frac{R_2 C_2 (R_1 C_1 s + 1)}{R_0 C_1 (R_3 C_2 s + 1)} \quad (\text{供软件仿真参考})$$

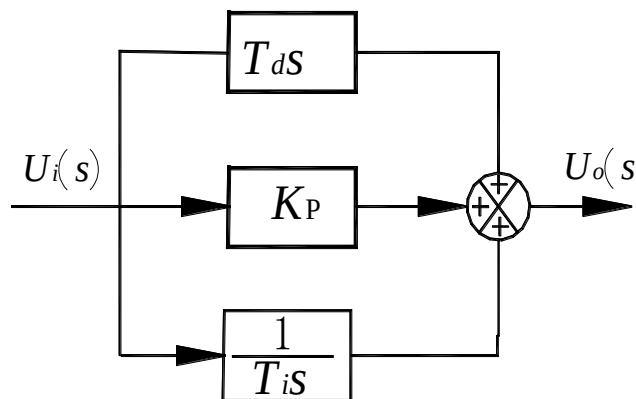


图1.6.1

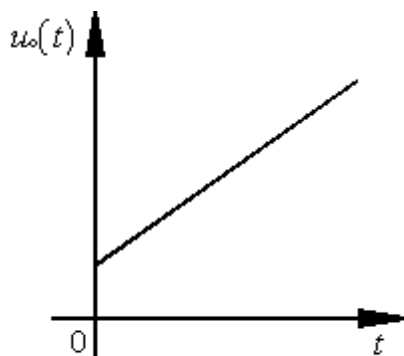


图 1.6.3a

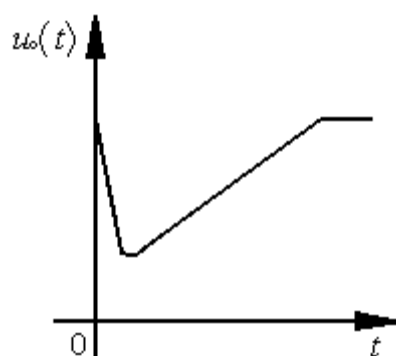


图 1.6.3b

在进行实验连线之前，先将 U14 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R₀ 的总阻值为 200K；其中，R₁、R₂、R₃、C₁、C₂ 均在 U14 单元模块上。

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K；

注明：所有运放单元的+端所接的 10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

实验接线如下图：

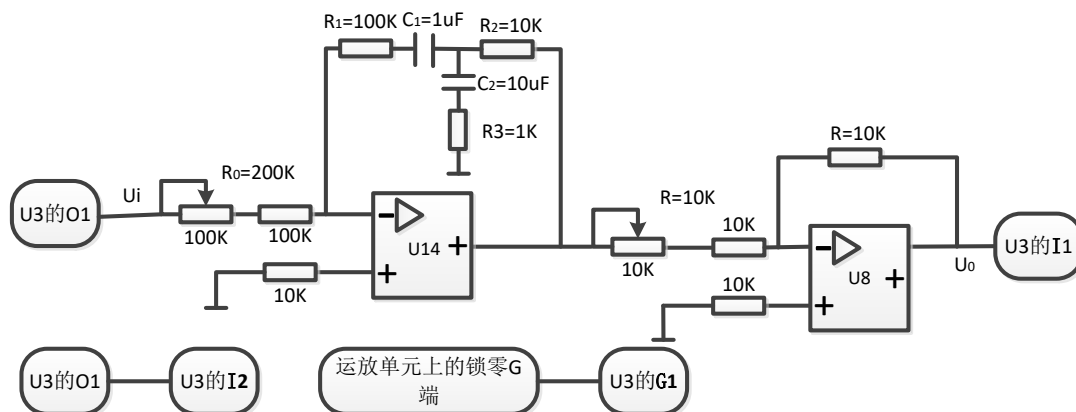


图 1.6.2

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

测试信号 1：阶跃

幅值 1：2V（偏移 0）

频率/周期：1s（占空比 50%），运行程序，直接进行实验。

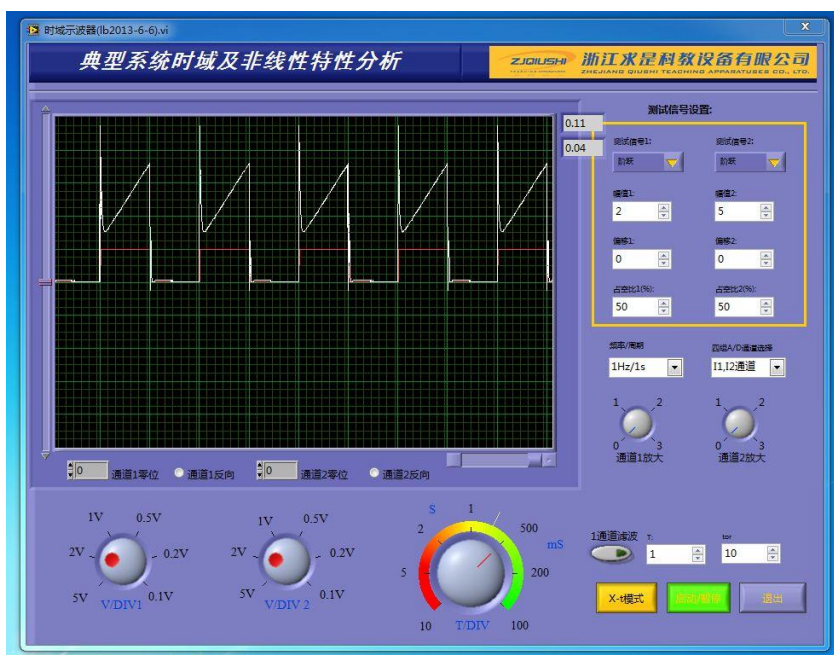


图 6-1 labview 时域示波器显示结果



图 6-2 调整 U14 单元输入端的 200K



图 6-3 调整 U8 单元输入端的 10K

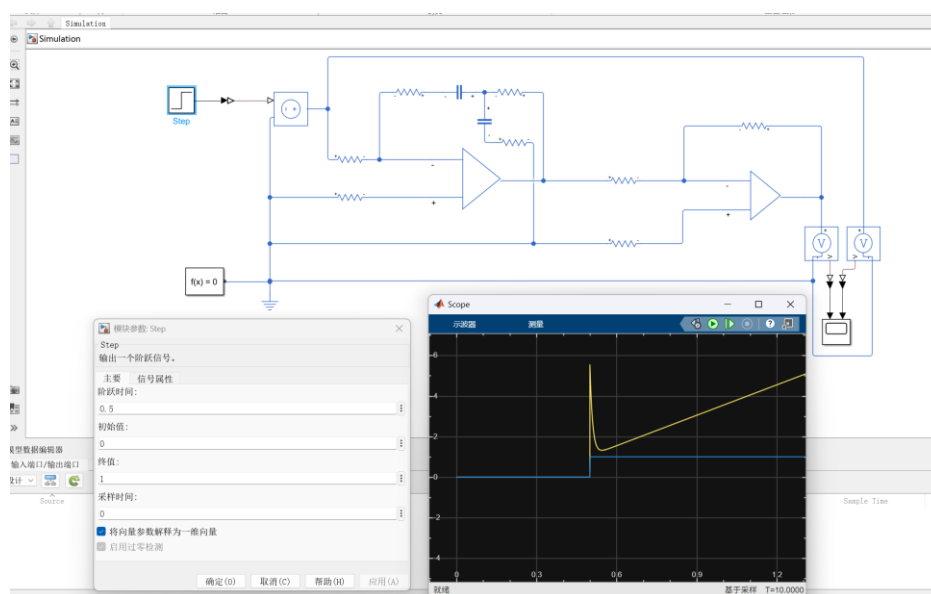


图 6-4 Matlab 仿真

六、实验结果与分析

本次实验利用 Matlab 和 LabVIEW 软件，成功对比例、积分、惯性及 PID 等六种典型环节进行了测试。

从示波器观察到的波形来看，实验结果与教材上的理论曲线趋势基本一致。比例环节响应迅速，无时间延迟；惯性环节呈现指数上升，直观展示了电容储能带来的滞后效应；而加入微分作用的 PD 和 PID 环节，在阶跃瞬间出现了明显的超前突变脉冲。

同时我也发现，模拟电路与软件仿真存在差异。例如在积分环节中，若时间过长，输出电压会受运放供电限制而出现“饱和”现象，波形顶部被削平；微分环节的波形中也伴随有一定的杂波。这验证了实际元件由于非线性特性，并不能完全等同于理想的数学模型。

七、讨论、心得

通过这次软硬件结合的实验，我对自动控制原理有了更具象的理解。

首先，我深刻体会到了“初始条件”在实际电路中的重要性。实验指导书中强调的“运放锁零”步骤，如果操作不当，电容残留电荷会导致积分波形发生漂移，这在理论计算中往往容易被忽视，在 Matlab 模拟中，我刚开始误将输入设为了矩形波导致阶梯向上，后来才改正为阶跃，也让我更加深刻地理解了它们的不同；其次，参数灵敏度也让我印象深刻。亲手调整电阻和电容数值后，看着波形的时间常数随之改变，让我明白了 $T=RC$ 的物理意义；此外，微分环节对噪声的放大效应也提醒我，在实际工程中不能盲目追求响应速度，必须考虑抗干扰能力。这次实验不仅验证了理论，更培养了我排查电路故障和分析实际误差的工程素养。